

# Función recursiva primitiva

**Definición 1 (Funciones recursivas primitivas).** El conjunto de funciones recursivas primitivas  $\text{PRec}$  es el conjunto de las funciones de aridad finita en los naturales (es decir, de la forma  $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  para algún  $k > 0$ ) construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de  $\text{PRec}_0$ , para  $\chi > 0$ ,  $\text{PRec}_\chi$  es el conjunto que incluye  $\text{PRec}_{\chi-1}$  y todas las funciones construidas a partir de  $\text{PRec}_{\chi-1}$  mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición de funciones:  $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$  donde  $h, g_1, \dots, g_m \in \text{PRec}_{\chi-1}$  con  $h: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$  y  $g_1, \dots, g_m: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ .
- Recursión:  $\rho[h; g]$  donde  $h, g \in \text{PRec}_{\chi-1}$  con  $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$  y  $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ .

El conjunto  $\text{PRec}$  es la unión  $\bigcup_{\chi \in \mathbb{N}} \text{PRec}_\chi$ .

Para  $F: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$  con  $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ , decimos que  $F$  es recursiva primitiva si cada  $f_i$  es recursiva primitiva.

## Referenciado en

- |                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ■ Codificación Recursiva Primitiva                                            | ■ La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva      |
| ■ Conjunto decidable primitivo                                                | ■ manipulación de variables en funciones recursivas primitivas       |
| ■ Biyección de $\mathbb{N}^k$ a $\mathbb{N}$ recursiva primitiva              | ■ Lem Inversas Aritméticas Recursivas Primitivas                     |
| ■ Caracterización de las funciones recursivas primitivas mediante biyecciones | ■ Lema de minimización acotada                                       |
| ■ Corolario de maximización acotada                                           | ■ Lema de Operaciones aritméticas                                    |
| ■ Corolario de recursión vectorial                                            | ■ La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas |
| ■ Caracterización de las funciones recursivas primitivas                      |                                                                      |